

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAEL SARACHO

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CONTINUA — DIRECCIÓN DE
POSGRADO**

LINEAMIENTOS TÉCNICOS

COMPLEMENTARIOS

PARA LA ELABORACIÓN DEL TRABAJO FINAL

**DIPLOMADO EN DESARROLLO WEB Y APLICACIONES
MÓVILES**

Documento complementario al “Formato para la Elaboración del Trabajo Final de Diplomado” (Dirección de Posgrado, octubre 2020). No sustituye ni modifica dicho formato: únicamente precisa los contenidos técnicos exigibles en esta área del conocimiento.

Tarija – Bolivia

2026

ÍNDICE

1. Propósito y alcance	2
2. Naturaleza del trabajo final en esta área	2
3. Contenido técnico por capítulo	3
3.1. Capítulo 1: Introducción	3
3.1.1. Antecedentes	3
3.1.2. Descripción y planteamiento del problema	4
3.1.3. Justificación del problema	4
3.1.4. Objetivos	4
3.2. Capítulo 2: Marco teórico	4
3.2.1. Fundamentos conceptuales y tecnológicos	5
3.2.2. Metodología de desarrollo	5
3.2.3. Análisis de requisitos	5
3.2.4. Diseño de la solución	6
3.2.5. Justificación del stack tecnológico	6
3.2.6. Implementación	6
3.2.7. Seguridad	7
3.2.8. Pruebas	7
3.2.9. Despliegue	7
3.3. Capítulo 3: Conclusiones y recomendaciones	7
3.4. Bibliografía consultada y anexos	8
4. Requisitos mínimos del producto de software	8
5. Convenciones para elementos técnicos	9
6. Criterios de evaluación	10
7. Entregables y plazos	10
ANEXO	12

1. Propósito y alcance

El presente documento complementa el “Formato para la Elaboración del Trabajo Final de Diplomado” aprobado por la Dirección de Posgrado de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. Su finalidad es única: precisar qué debe contener, en términos técnicos, el trabajo final de los participantes del Diplomado en Desarrollo Web y Aplicaciones Móviles.

En consecuencia, todo lo relativo a aspectos formales de escritura permanece regido exclusivamente por el formato institucional y no se reproduce aquí. Ello incluye:

- Tipo y tamaño de letra (Arial o Times New Roman, 12 pts) e interlineado 1,5 con espaciado de 0,3 entre párrafos.
- Márgenes (izquierdo 4 cm; derecho, superior e inferior 3 cm) y papel tamaño carta.
- Numeración de páginas: romanos en minúsculas para preliminares y arábigos a partir del Capítulo 1, en la esquina inferior derecha.
- Preliminares: portada, contratapa, hoja de aprobación, hoja de advertencia, dedicatoria y agradecimientos (opcionales), índices de contenido, tablas, figuras y anexos, y resumen de máximo 300 palabras.
- Extensión de 30 a 40 páginas, sin contar preliminares ni anexos.
- Normas de redacción bibliográfica: Harvard e ISO 690-2.

2. Naturaleza del trabajo final en esta área

El formato institucional establece que el trabajo final de diplomado adopta la forma de monografía. En el área de desarrollo web y aplicaciones móviles esa monografía se sostiene sobre un artefacto de software construido por el participante: el documento describe, fundamenta y evidencia dicho artefacto,

sin que el código sustituya al análisis escrito ni el análisis escrito sustituya al código.

El trabajo final se compone, por tanto, de dos entregables indisociables:

- El documento monográfico, elaborado conforme al formato institucional y a los contenidos técnicos definidos en el punto 3 del presente documento.
- El producto de software funcional, acompañado de su repositorio de código y su despliegue accesible, conforme al punto 4.

La calificación considera ambos entregables de manera conjunta. Un producto funcional sin sustento documental adecuado, o un documento sólido sin producto verificable, no satisfacen el requisito.

3. Contenido técnico por capítulo

La estructura de capítulos es la establecida en el punto 2.2 del formato institucional. Lo que sigue precisa el contenido técnico que corresponde a cada uno de ellos en esta área, sin alterar su denominación ni su orden.

3.1. Capítulo 1: Introducción

Se conservan íntegramente los apartados definidos institucionalmente. Las precisiones técnicas son las siguientes:

3.1.1. Antecedentes

Además del estado del conocimiento sobre la temática, deben consignarse las soluciones informáticas existentes en el dominio abordado (sistemas comerciales, aplicaciones similares, desarrollos previos en la institución u organización beneficiaria), indicando qué resuelven y qué dejan sin resolver. Este contraste es el que justifica la pertinencia del desarrollo propuesto.

3.1.2. Descripción y planteamiento del problema

El problema debe formularse de modo que sea abordable mediante una solución de software. Se recomienda caracterizar el proceso actual —manual o automatizado— identificando sus puntos críticos: tiempos, errores, duplicidad de información, ausencia de trazabilidad o limitaciones de acceso. Cuando sea posible, la descripción debe apoyarse en datos del contexto real donde se aplicará la solución.

3.1.3. Justificación del problema

Debe argumentarse la factibilidad técnica del desarrollo (disponibilidad de tecnologías, acceso a datos, viabilidad en el plazo del diplomado) junto con la pertinencia y el impacto esperado para los usuarios o la organización destinataria.

3.1.4. Objetivos

El objetivo general debe expresar qué hace el sistema a desarrollar, mediante un verbo de acción, delimitando el producto, sus usuarios y su ámbito de aplicación. Los objetivos específicos deben expresar los alcances técnicos verificables del desarrollo —por ejemplo, análisis de requisitos, diseño de la arquitectura, implementación de módulos determinados, aplicación de mecanismos de seguridad, ejecución de pruebas y despliegue—, de forma que cada uno pueda contrastarse con una evidencia concreta en el Capítulo 2 y con una conclusión en el Capítulo 3.

3.2. Capítulo 2: Marco teórico

Este capítulo constituye el cuerpo principal del trabajo y concentra el contenido técnico. Conforme al formato institucional, puede organizarse en los apartados que el participante requiera; se establece la siguiente estructura mínima de

referencia, ajustable a la naturaleza de cada proyecto y sujeta a la aprobación del tutor.

3.2.1. Fundamentos conceptuales y tecnológicos

Sustento teórico de los conceptos, paradigmas y tecnologías empleados, con referencias a autores y a documentación técnica oficial. Se espera el tratamiento de nociones como arquitectura cliente-servidor, servicios web, modelos de persistencia, desarrollo multiplataforma o los que resulten pertinentes al proyecto. La documentación oficial de frameworks y bibliotecas se considera fuente válida y debe citarse conforme a la norma ISO 690-2.

3.2.2. Metodología de desarrollo

Descripción del marco de trabajo adoptado para la gestión del desarrollo — Scrum, Kanban, XP, cascada iterativa u otro—, con justificación de su elección y evidencia de su aplicación: definición de iteraciones o sprints, backlog o tablero de tareas, y cronograma efectivamente ejecutado.

3.2.3. Análisis de requisitos

Debe incluir, como mínimo:

- Identificación de actores o perfiles de usuario del sistema.
- Requisitos funcionales, expresados como historias de usuario o como especificaciones numeradas, con sus respectivos criterios de aceptación.
- Requisitos no funcionales: rendimiento, seguridad, usabilidad, compatibilidad de navegadores o versiones de sistema operativo móvil, y disponibilidad.
- Diagramas de casos de uso o el modelo equivalente adoptado, acompañados de su descripción textual.

3.2.4. Diseño de la solución

Comprende los siguientes elementos:

- Arquitectura del sistema: diagrama que represente los componentes de frontend, backend, base de datos y servicios externos, con la descripción de sus responsabilidades y sus vías de comunicación.
- Modelo de datos: modelo entidad-relación o su equivalente en bases no relacionales, con el diccionario de datos de las entidades principales.
- Diseño de la interfaz: wireframes o prototipos, junto con los criterios de usabilidad y accesibilidad aplicados. En aplicaciones móviles debe evidenciarse el comportamiento adaptativo a distintos tamaños de pantalla.
- Diseño de la interfaz de programación de aplicaciones, cuando corresponda: rutas o endpoints, métodos, parámetros y códigos de respuesta.

3.2.5. Justificación del stack tecnológico

Enumeración de lenguajes, frameworks, bibliotecas, motores de base de datos, servicios de terceros y herramientas de desarrollo empleados, indicando su versión. Cada elección debe argumentarse en función de los requisitos establecidos y no por preferencia del autor. Se recomienda presentar esta información en una tabla que relacione cada componente con su versión, su función en el sistema y el criterio que motivó su selección.

3.2.6. Implementación

Descripción de las funcionalidades críticas efectivamente construidas y de las decisiones técnicas relevantes adoptadas durante el desarrollo, incluidas las dificultades encontradas y su resolución. Los fragmentos de código incorporados al cuerpo del documento deben limitarse a los estrictamente

ilustrativos, con una extensión máxima de veinte líneas; las porciones extensas corresponden a los anexos o al repositorio.

3.2.7. Seguridad

Tratamiento explícito de, al menos: mecanismo de autenticación y gestión de sesiones; control de autorización por perfil o rol; validación de entradas y protección frente a vulnerabilidades habituales; cifrado de credenciales y de las comunicaciones; y gestión de variables sensibles, las cuales en ningún caso deben figurar en el documento ni en el repositorio.

3.2.8. Pruebas

Plan y ejecución de pruebas, con evidencia de los resultados obtenidos. Debe presentarse una tabla de casos de prueba que consigne, para cada caso, su identificador, el escenario evaluado, el resultado esperado, el resultado obtenido y su estado. Se valorará la incorporación de pruebas automatizadas.

3.2.9. Despliegue

Plataforma de alojamiento empleada, procedimiento de despliegue, configuración de entornos y dirección pública de acceso al sistema. En el caso de aplicaciones móviles debe indicarse el mecanismo de distribución utilizado y proporcionarse el archivo instalable correspondiente.

3.3. Capítulo 3: Conclusiones y recomendaciones

Las conclusiones deben establecerse en correspondencia directa con cada objetivo específico formulado en el Capítulo 1, precisando el grado de cumplimiento alcanzado y la evidencia que lo respalda. Las recomendaciones deben orientarse a las mejoras funcionales pendientes, a la escalabilidad de la solución y a las condiciones necesarias para su adopción efectiva por parte de la organización destinataria.

3.4. Bibliografía consultada y anexos

La bibliografía se rige por lo dispuesto en el punto 3 del formato institucional. En cuanto a los anexos, el trabajo final de esta área debe incorporar obligatoriamente:

- Manual de usuario del sistema.
- Manual de instalación y despliegue.
- Enlace al repositorio de código, con acceso verificable para el tribunal.
- Dirección pública del sistema desplegado o archivo instalable de la aplicación móvil.
- Diagramas en tamaño legible, cuando su extensión impida incluirlos en el cuerpo del documento.

4. Requisitos mínimos del producto de software

Para que el trabajo final sea admitido a defensa, el producto desarrollado debe satisfacer las siguientes condiciones:

N.º	Requisito mínimo
1	El sistema se encuentra desplegado y es accesible mediante una dirección pública, o bien se entrega un archivo instalable funcional en el caso de aplicaciones móviles.
2	Implementa autenticación de usuarios y, cuando el dominio lo requiera, control de acceso diferenciado por rol.
3	Realiza operaciones de persistencia sobre una base de datos, con las operaciones de creación, consulta, modificación y eliminación que correspondan al dominio.
4	La interfaz es adaptable a distintos tamaños de pantalla, en el caso de soluciones web.
5	El código fuente reside en un repositorio con control de versiones que evidencia un historial de avance progresivo, y no una única carga final.
6	El repositorio incluye un archivo README con la descripción del proyecto y las instrucciones para su ejecución local.

N.º	Requisito mínimo
7	Las credenciales y variables sensibles se gestionan mediante variables de entorno y no figuran en el repositorio.
8	Se incorpora validación de datos de entrada, tanto en el cliente como en el servidor.

5. Convenciones para elementos técnicos

El formato institucional dispone que las tablas, figuras y anexos se numeren e identifiquen y se consignen en sus respectivos índices. Para los elementos propios de esta área se aplican, adicionalmente, las siguientes convenciones:

- Diagramas. Deben ser legibles al ser impresos en tamaño carta y elaborarse con herramientas de diagramación; no se admiten esquemas dibujados a mano ni capturas de baja resolución. Se recomienda el uso de notación UML o BPMN según corresponda.
- Capturas de pantalla. Se numeran como figuras, con resolución suficiente para permitir la lectura del texto que contienen, y deben mostrar datos de prueba. En ningún caso pueden exhibir datos personales reales.
- Fragmentos de código. Se presentan en fuente monoespaciada de 10 puntos, con interlineado sencillo, numerados como figuras y acompañados de la indicación del archivo del que proceden.
- Referencias a tecnologías. La primera mención de cada tecnología debe consignar su versión; las menciones posteriores pueden omitirla.
- Terminología. Los términos técnicos en idioma extranjero de uso extendido se escriben en cursiva y, en su primera aparición, se acompañan de su equivalente en español.

6. Criterios de evaluación

El tribunal calificador evaluará el trabajo final conforme a la ponderación siguiente:

Componente	Aspectos considerados	Pond.
Planteamiento del problema y objetivos	Pertinencia del problema, coherencia entre problema, objetivos y solución, y calidad de los antecedentes.	15 %
Análisis y diseño	Compleitud de los requisitos, calidad de la arquitectura, del modelo de datos y del diseño de interfaz.	20 %
Implementación	Funcionalidad efectivamente construida, calidad del código y justificación de las decisiones técnicas.	25 %
Seguridad, pruebas y despliegue	Mecanismos de seguridad aplicados, cobertura de pruebas y sistema efectivamente desplegado.	15 %
Calidad del documento	Cumplimiento del formato institucional, redacción, citación bibliográfica y coherencia entre conclusiones y objetivos.	15 %
Defensa oral	Dominio técnico demostrado, claridad de la exposición y respuesta a las observaciones del tribunal.	10 %

7. Entregables y plazos

El participante presentará ante la coordinación del diplomado, en las fechas establecidas en el cronograma académico del programa:

- Documento monográfico en formato editable y en formato PDF, elaborado conforme al formato institucional y al presente documento.
- Enlace al repositorio de código con acceso concedido al tribunal calificador.
- Dirección del sistema desplegado o archivo instalable de la aplicación móvil.

- Manual de usuario y manual de instalación, incorporados como anexos del documento.
- Presentación para la defensa oral.

La coordinación del diplomado definirá las fechas de presentación del perfil, de entrega del borrador para revisión del tutor y de entrega definitiva para la defensa.

ANEXO

ÍNDICE DE CONTENIDO DEL TRABAJO FINAL

Diplomado en Desarrollo Web y Aplicaciones Móviles

PRELIMINARES

(Numeración en romanos minúsculas)

- Portada
- Contratapa
- Hoja de aprobación
- Hoja de advertencia
- Dedicatoria *(opcional)*
- Agradecimientos *(opcional)*
- Índice de contenido
- Índice de tablas
- Índice de figuras
- Índice de anexos
- Resumen

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

- 1.1 Antecedentes
- 1.2 Descripción del problema
- 1.3 Planteamiento del problema
- 1.4 Justificación del problema
- 1.5 Objetivos
 - 1.5.1 Objetivo general
 - 1.5.2 Objetivos específicos

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO

- 2.1 Fundamentos conceptuales y tecnológicos
- 2.2 Metodología de desarrollo
- 2.3 Análisis de requisitos
- 2.4 Diseño de la solución

2.5 Justificación del stack tecnológico

2.6 Implementación

2.7 Seguridad

2.8 Pruebas

2.9 Despliegue

CAPÍTULO 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 Conclusiones

3.2 Recomendaciones

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

ANEXOS

- Anexo A. Manual de usuario
- Anexo B. Manual de instalación y despliegue
- Anexo C. Enlace al repositorio de código (con acceso verificable para el tribunal)
- Anexo D. Dirección pública del sistema desplegado o archivo instalable (aplicación)
- Anexo E. Diagramas en tamaño legible
- Anexo F. Documentación Complementaria Pertinente.